GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

UD.3 Instalación de Gestores de Contenidos

Implantación de Aplicaciones Web (IAW)
CFGS 2º ASIR

Sergio Pérez

Contenidos de la Unidad

- Gestores de Contenidos
- Licencias de Uso
- Requisitos de Funcionamiento (Servidor Web, SGBD, Lenguaje)
- Instalación. Tipos de instalación
- Interacción con el SGBD
- Estructura Interna de un CMS
- Funcionamiento Básico de un CMS
- Creación y Publicación de Contenidos
- Personalización de la Interfaz
- Mecanismos de Seguridad y Actualizaciones
- Verificación de Funcionamiento y Rendimiento
- Documentación

Gestores de Contenidos

¿Qué es un Gestor de Contenidos?

Un **gestor de contenidos**, o **CMS** (*Content Management System*), es una **aplicación web que permite crear, editar, organizar y publicar contenido digital** en un sitio web sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación.

Estos sistemas **se han vuelto esenciales** tanto para empresas como para individuos que desean tener presencia en la web, ya que **ofrecen una interfaz amigable que simplifica el proceso de manejo** de contenido.







Tipos de Gestores de Contenidos

Portales Web

Un portal web es una **plataforma centralizada de información y servicios**, que integra **contenidos de múltiples fuentes** (noticias, aplicaciones, documentos, etc.) **en un único punto de acceso** para el usuario.

- Gestión de **usuarios** (perfiles, roles y autenticación)
- **Agregación** de contenidos **desde diferentes fuentes** con RSS
- **Herramientas de búsqueda** optimizadas

Ejemplos: Joomla o Drupal están detrás de portales como Yahoo, el portal de una universidad como la UPV, la intranet de una empresa…

Tipos de Gestores de Contenidos

Blogs

Un blog es un sitio web o sección de un sitio donde una persona o grupo **publica entradas o artículos** (llamados **posts**) **de forma cronológica**, normalmente con **el contenido más reciente apareciendo primero**.

- Interfaz intuitiva que permite la **fácil creación y edición de entradas**.
- Funciones interactivas como **comentarios**, **etiquetas y categorías** que facilitan la interacción con los lectores.
- Posibilidad de **integrar multimedia** (imágenes y videos) en las publicaciones.

Ejemplos: Plataformas como Blogger permiten a los usuarios crear blogs como *Genbeta*, *Viajeros Callejeros* o muchos otros.

Tipos de Gestores de Contenidos

Wikis

Las wikis son **espacios colaborativos** donde los usuarios pueden **editar**, **añadir o modificar contenido** de manera colectiva. Su estructura abierta fomenta la colaboración y la **creación conjunta de conocimiento**.

- **Creación de enlaces rápidos entre páginas** que facilitan la navegación
- **Historial de ediciones** para ver cambios y revertir modificaciones.
- **Herramientas integradas de colaboración** que permiten a los usuarios discutir y planear contenido.

Ejemplos: MediaWiki (software detrás de Wikipedia).

Tipos de Gestores de Contenidos

Plataformas de Aprendizaje Electrónico (LMS)

Los LMS son **sistemas diseñados específicamente para gestionar cursos en línea**, desde la administración de contenido educativo hasta el seguimiento del progreso de los estudiantes.

- Funcionalidades para la **creación de cursos y módulos**, así como la **evaluación de estudiantes**.
- Herramientas de **comunicación** (**foros**, **chats**) para interactuar entre estudiantes y profesores.
- Posibilidad de integrar **elementos multimedia** y recursos externos al contenido del curso.

Ejemplos: Moodle (Aules es un sistema Moodle) o Pizarra.

Tipos de Gestores de Contenidos

Foros

Los foros son permiten a **los usuarios participar en discusiones y debates** sobre diversos temas. Ideales para la **creación de comunidades en línea** donde los usuarios intercambian información y experiencias.

- Estructura **organizada en categorías y temas**, lo que facilita la navegación.
- Funciones de **usuario**, como **perfiles**, **mensajes privados** y notificaciones.
- **Moderación de contenido** para mantener el orden y la calidad de las discusiones.

Ejemplos: phpBB (Ubuntu fórums).

Tipos de Gestores de Contenidos

Sistemas Groupware

Los sistemas groupware son aplicaciones diseñadas para facilitar la **colaboración y cooperación entre equipos**, **permitiendo** que múltiples usuarios trabajen juntos en proyectos y **compartan información en tiempo real**.

- **Herramientas** de gestión de proyectos y tareas **que permiten organizar el trabajo de equipo**.
- Funciones de comunicación y discusión, como **chats y foros internos**.
- Integración de **aplicaciones para mejorar la colaboración**, como **calendarios compartidos y gestión de documentos**.

Ejemplos: NextCloud (sistema de gestión de archivos y colaboración).

Terminología Básica

Cuando hablamos de CMS es importante tener clara una serie de conceptos que aparecen de manera recurrente:

- **Plantilla (Template)**: Conjunto de archivos que determinan **la apariencia y el diseño de un sitio web**. Permite a los usuarios **cambiar el estilo visual de sus páginas** sin afectar la estructura del contenido.

- **Plugin**: **Software adicional** que se puede instalar en un CMS **para añadir nuevas funcionalidades**. Los plugins **permiten personalizar** aún más el sitio web.

- **Base de datos**: **Almacena el contenido** (textos, imágenes, etc.) que será mostrado en el sitio web**. Los CMS suelen gestionar esta base de datos automáticamente**.

Terminología Básica

- **Frontend y Backend**: El **frontend** se refiere a la **parte del sitio web que los usuarios ven** e interactúan, mientras que el **backend** es la **parte administrativa** donde los gestores de contenido pueden **modificar y gestionar el contenido**.

- **Taxonomía**: **Sistema de clasificación** que organiza el contenido en **categorías**, **etiquetas** y **tipos de contenido** para facilitar la navegación.

- **SEO** (**Search Engine Optimization**): Conjunto de **estrategias para** optimizar un sitio web y **mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda**. Los CMS incluyen herramientas para ayudar en esta tarea.

Terminología Básica

- **Contenido**: **Información presentada** en diversos formatos (**texto, video, imágenes**) a través del sitio web.
- **Usuario**: Cada **persona que interactúa con el CMS**, que puede ser un **administrador**, **editor**, **autor** o **suscriptor**.
- **Accesibilidad**: **Medida en que los contenidos son accesibles** para todas las personas, **incluidos aquellos con discapacidades**.

Terminología Básica

- **Responsive Design**: **Diseño adaptable** que asegura que **el sitio web se vea** y funcione **correctamente** en una variedad de **dispositivos y tamaños de pantalla** (monitor, móvil, tablet…).
- **Actualización**: Proceso de **aplicar nuevas versiones** de un CMS, plantillas o plugins **para mejorar la seguridad y funcionalidad**.
- **Multisite**: Funcionalidad que permite **manejar múltiples sitios web desde una sola instalación del CMS**.

Funcionalidades de un CMS

Gestión de usuarios

La gestión de usuarios es una funcionalidad esencial en cualquier CMS, que **permite controlar quién puede acceder y realizar qué acciones** en el sitio web. Incluye:

- **Roles y permisos**: Los CMS permiten **asignar diferentes roles** (**administrador, editor, autor, suscriptor**) **con distintos niveles de acceso y permisos**, lo que ayuda a mantener la seguridad y organización del contenido.

- **Registro y perfiles de usuario**: Los **usuarios pueden registrarse**, crear perfiles, y, **en algunos casos**, **establecer preferencias sobre el contenido que desean ver**.

Funcionalidades de un CMS

Editor de Contenido

El editor de contenido es la **herramienta principal** que los usuarios utilizan **para crear y modificar contenido**. Sus características incluyen:

- **Editor WYSIWYG (What You See Is What You Get):** **Permite** a los usuarios **crear y editar contenido** de forma visual, **viendo en tiempo real cómo se verá** en el sitio una vez publicado.
- **Herramientas de formateo:** Ofrecen opciones para **agregar encabezados**, **listas**, **enlaces**, **imágenes** y **otros elementos** multimedia **de forma sencilla**.
- **Vista previa:** **Permite a** los **administradores y editores previsualizar** el **contenido** en el sitio antes de publicarlo.

Funcionalidades de un CMS

Soporte Multimedia

Los CMS modernos cuentan con potentes capacidades de gestión multimedia:

- **Carga y gestión de archivos**: Los usuarios pueden **subir imágenes, videos, documentos**, **y otros archivos multimedia** a la biblioteca del CMS.
- **Integración con servicios externos**: **Posibilidad de integrar contenido de plataformas externas** como YouTube, Vimeo, SoundCloud, entre otros.
- **Optimización automática**: **Algunos** CMS **pueden optimizar** automáticamente el tamaño y el formato de **los archivos para garantizar que se carguen rápidamente y se vean bien** en todos los dispositivos.

Funcionalidades de un CMS

Herramientas SEO

Los gestores de contenido incluyen diversas funcionalidades para **facilitar la aparición en diferentes motores de búsqueda**, que pueden incluir:

- **Metadatos**: Permite **agregar títulos, descripciones y palabras clave a cada página** para aumentar la visibilidad en los motores de búsqueda.
- **Generación de URL amigables**: Facilita la **creación de enlaces que son fáciles de leer** y recordar.
- **Sitemaps automáticos**: **Generan un mapa del sitio** que **ayuda a los motores de búsqueda a indexar el contenido** más eficientemente.

Funcionalidades de un CMS

Estadísticas y Analíticas

Las funciones de **estadísticas y analíticas son cruciales para entender cómo se comporta el público** en el sitio y mejorar la estrategia de contenido:

- **Integración con herramientas analíticas**: **Muchos** CMS **se integran con plataformas como Google Analytics** para proporcionar datos detallados sobre tráfico y comportamiento del usuario.
- **Informes personalizados**: Los usuarios pueden **generar informes** sobre métricas como la **cantidad de visitas**, las **páginas más vistas** y la **duración media** de las visitas.
- **Análisis de comportamiento**: Herramientas que **permiten entender el recorrido del usuario**, lo que ayuda a optimizar la experiencia y aumentar la conversión.

Licencias de Uso

Las licencias de uso son **contratos legales que determinan cómo se puede utilizar, modificar y distribuir un software**. Comprender las diferentes licencias es esencial para cualquier desarrollador, administrador de sistemas o usuario que desee implementar un CMS.

Licencia Pública General (GPL)

Permite usar, modificar y redistribuir el software, pero siempre bajo la misma licencia que el original.

Licencia MIT

Permite a los usuarios hacer casi cualquier cosa con el software, siempre que se incluya la licencia original y el aviso de copyright en las copias del software.

Licencias de Uso

Licencia Apache

Similar a MIT, permite modificar y redistribuir el software. Sin embargo, incluye algunas cláusulas sobre patentes.

Licencia BSD

Similar a MIT, permite a los usuarios modificar, usar y redistribuir el software con poca o ninguna restricción.

Licencias Creative Commons

Las licencias CC son relevantes para contenidos multimedia (texto, imágenes, video). Permiten a los creadores especificar lo que otros pueden hacer con sus obras.

Importancia de Entender las Licencias

Cumplimiento Legal: Usar un software sin comprender su licencia puede resultar en problemas legales, como demandas o pérdidas de derechos.

Estrategia de Desarrollo: Un CMS con una licencia específica puede afectar cómo se desarrolla y se integra el software.

Compatibilidad: Si planeas combinar varios componentes o temas, es vital asegurarte de que las licencias de todos los elementos sean compatibles entre sí.

Mantenimiento y soporte: Proyectos bajo licencias más restrictivas pueden tener comunidades de soporte más limitadas.

¿Cómo elijo un CMS basado en su licencia?

- **Define tus Necesidades** ⇨ *¿Qué funciones necesito?*
- **Analiza el Tipo de Proyecto** ⇨ *¿Comercial o Código abierto?*
- **Revisa la Comunidad y el Soporte** ⇨ *¿Comunidad activa y soporte?*
- **Considera las Implicaciones de Modificaciones** ⇨ *¿Voy a extender el CMS?*
- **Consulta a un Experto** ⇨ *¿Entiendo lo que necesito?*

Requisitos de funcionamiento

Los servidores web son herramientas **esenciales para alojar y servir el contenido de aplicaciones web**. Instalar un CMS requiere de una infraestructura similar a la que montamos en la unidad anterior.

Servidor Web

- Apache HTTP Server
- Nginx

Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

- MySQL
- PostgreSQL

Lenguaje de Script

- PHP
- Python
- Ruby

Requisitos de funcionamiento

Como vimos, **montar esta infraestructura** requiere de un análisis de **requisitos** tanto **hardware** como **software**:

Requisitos Hardware

- CPU
- Memoria RAM
- Almacenamiento
- Ancho de banda

Requisitos Software

- Sistema Operativo
- Servidor Web
- Base de Datos
- Entorno de Desarrollo

Instalación de un CMS (Instalar XAMPP)

En este caso, **en lugar de realizar la instalación de Apache + SGBD + PHP vamos a utilizar** otro de los mecanismos que comentamos en la primera unidad, **una pila de software**. En este caso **instalaremos** la pila de software **XAMPP**, que además de proporcionarnos un SGBD **incluye phpMyAdmin**, una interfaz visual para tratar con la base de datos. En mi caso hare la instalación en una versión de **Linux Ubuntu 24.04.**

1. **Descargamos XAMPP de la página web oficial:**

   https://www.apachefriends.org/download.html

```
wget https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP
%20Linux/8.2.12/xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

Instalación de un CMS (Instalar XAMPP)

2. Lo instalamos utilizando el asistente de instalación

```
sudo chmod +x xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

```
sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

Next -> … -> Next -> Finish

3. Arrancamos los servicios de Apache y MySQL y comprobamos

```
sudo /opt/lampp/lampp start
```

Abrimos nuestro navegador y vamos a la página:

http://localhost

Instalación de un CMS (Instalar Wordpress)

Nuestro siguiente movimiento será instalar el CMS Wordpress, que será el que utilizaremos en IAW para crear nuestros sitios web. En primer lugar deberemos crear una base de datos de nombre wordpress_db:

1. **Abrimos phpMyAdmin:**

   - Abrimos http://localhost/phpmyadmin

   - Creamos la base de datos con nombre `wordpress_db`

2. **Descargamos Wordpress:**

   https://es.wordpress.org/download/

   ```
   wget https://es.wordpress.org/latest-es_ES.zip
   unzip latest-es_ES.zip
   ```

Instalación de un CMS (Instalar Wordpress)

3. Movemos el contenido descargado a la carpeta `htdocs` que hay dentro de nuestra instalación de XAMPP (podemos renombrarlo si queremos):

```
sudo mv ./wordpress /opt/lampp/htdocs/miweb
```

4. Ajustamos los permisos para tener acceso:

```
sudo chown -R www-data:www-data /opt/lampp/htdocs/miweb

sudo chmod -R 775 /opt/lampp/htdocs/miweb

sudo usermod -a -G www-data TU_USUARIO
```

(Recordad cerrar sesión y volver a entrar para que el usuario se añada al grupo)

Instalación de un CMS (Configurar Wordpress)

Ahora debemos configurar Wordpress para poder empezar a trabajar:

1. Crear el archivo de configuración

```
cd /opt/lampp/htdocs/miweb

sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

2. Busca y cambia estas líneas:

```
define( 'DB_NAME', 'wordpress_db' );

define( 'DB_USER', 'root' );

define( 'DB_PASSWORD', '' );

define( 'DB_HOST', 'localhost' );
```

Instalación de un CMS
(Instalacion Wordpress desde Navegador)

Finalmente haremos unas últimas configuraciones desde el navegador:

1. Entra al sitio web:

   http://localhost/miweb

2. Escribe el **título del sitio**
3. Crea un usuario **administrador**
4. Define una **contraseña**
5. Haz clic en **Instalar WordPress**

Estructura de un CMS

Componentes de la Arquitectura

1. **Frontend**: Es la **parte visible del CMS**, donde los usuarios interactúan directamente. **Incluye el diseño, la interfaz de usuario, y el contenido que se presenta**.
2. **Backend**: Es el **área de administración donde se gestionan los contenidos**, usuarios, configuraciones y demás funcionalidades. Usualmente **requiere de login para acceder**.
3. **Base de datos**: **Almacena todos los contenidos**, **usuarios**, **configuraciones y otros datos** relevantes del sitio web.
4. **API**: Muchas veces, **los CMS modernos** cuentan con APIs RESTful o GraphQL, **permitiendo la interacción con otras aplicaciones o servicios**.

Estructura de un CMS

Estructura de Archivos y Carpetas

La estructura de archivos y carpetas de un CMS **puede variar, pero generalmente sigue un esquema lógico**. Un ejemplo típico sería:

- **/public**: Archivos accesibles públicamente, como **las páginas HTML y los recursos CSS/JS**.
- **/admin**: Archivos y scripts necesarios para la **administración** del CMS.
- **/lib**: **Bibliotecas** y **scripts utilizados** por el CMS.

Estructura de un CMS

Estructura de Archivos y Carpetas

- **/themes**: Carpeta que contiene los diferentes **temas** utilizados **para la presentación visual**.
- **/plugins**: Archivos de **plugins** adicionales **que extienden la funcionalidad** del CMS.
- **/uploads**: Carpeta para **almacenar archivos subidos**, como **imágenes** o **documentos**.
- **/config**: **Archivos de configuración** que controlan el comportamiento del CMS.

Funcionamiento Básico de un CMS

1. **Interacción del usuario**: Los visitantes acceden al sitio web y navegan a través de las diferentes secciones del contenido.
2. **Solicitud al servidor**: Cuando se solicita una nueva página, el servidor realiza los procesos necesarios para buscar los datos en la base de datos.
3. **Generación de contenidos**: A través de plantillas y temas, el backend compone la página solicitada con el contenido correspondiente extraído de la base de datos.
4. **Respuesta al usuario**: Finalmente, el servidor envía la página generada al navegador del usuario.

Creación de contenidos: Ciclo de vida

1. **Creación**: El usuario crea nuevo contenido (artículos, páginas, imágenes).
2. **Edición**: El contenido puede ser editado o modificado según sea necesario.
3. **Publicación**: Una vez que el contenido es considerado completo, se publica y se vuelve visible para el público.
4. **Revisión y actualización**: El contenido puede necesitar revisiones periódicas o actualizaciones para mantener la relevancia.
5. **Archivado o eliminación**: Eventualmente, el contenido puede ser archivado o eliminado si ya no es necesario.

Creación de contenidos: Acciones Clave

Creación y edición de entradas

- **Desarrollo de Temas**: Al crear entradas, **es esencial seleccionar temas relevantes** que hablen a tu audiencia. Investigaciones de **palabras clave** pueden ayudar a entender qué buscan los usuarios.

- **Herramientas de Edición**: La mayoría de los sistemas de gestión de contenido (CMS) ofrecen **editores visuales que permiten formatear** texto, añadir enlaces, imágenes, y videos, **facilitando la creación de contenido** atractivo.

- **SEO en las Entradas**: Es importante optimizar cada entrada para motores de búsqueda, lo que incluye el **uso de palabras clave, metadatos, y descripciones adecuadas** para aumentar la visibilidad.

Creación de contenidos: Acciones Clave

Categorías y etiquetas

- **Organización del Contenido:** Las **categorías** agrupan el **contenido en temas similares** mientras que las **etiquetas** sirven para **identificar temas específicos dentro de esas categorías**. Esto hace que sea más fácil para los lectores encontrar contenido específico.

- **Navegación Mejorada**: Al **utilizar** adecuadamente **categorías y etiquetas, mejoramos la navegación** del sitio, lo que puede aumentar la retención de los usuarios y la accesibilidad de la información.

Creación de contenidos: Acciones Clave

Gestión de multimedia

- **Integración y Almacenamiento:** Es fundamental contar con un **sistema que permita cargar y gestionar imágenes, videos, audios y otros** tipos de multimedia. Esto **incluye la compresión** de archivos **para optimizar tiempos de carga**.

- **Licencias y Derechos de Autor**: Al utilizar multimedia, es importante asegurarse de **tener las licencias correspondientes o usar contenido de dominio público** para evitar problemas legales.

- **Accesibilidad**: Asegurarse de que el **contenido multimedia** sea **accesible** para todos, incluyendo **descripciones alternativas para imágenes y subtítulos para videos**.

Proceso de publicación de contenidos

Publicar un contenido implica varias **etapas cruciales** que aseguran que el contenido sea de alta calidad y cumpla con los objetivos del proyecto:

1. **Revisión y Edición:** Antes de publicarse, el contenido debe ser revisado y editado. Esto puede incluir **revisiones de gramática, estilo, y** asegurarse de que el **contenido** esté **alineado con** la voz y tonalidad de **la marca**.
2. **Aprobaciones Internas: Dependiendo** de la estructura **de tu organización**, es posible que el contenido necesite **aprobaciones de partes interesadas o del equipo de marketing** y comunicación antes de que vaya a producción.
3. **Pruebas de Usabilidad:** Si el contenido está integrado en un sitio o aplicación web, es fundamental realizar **pruebas de usabilidad**. Esto incluye asegurarse de que todos **los enlaces funcionen**, que **no haya errores tipográficos y** que el **diseño** sea **adecuado**.

Proceso de publicación de contenidos

4. **Implementación Técnica:** En esta fase, **el contenido se carga al CMS** y se configura adecuadamente. Esto **puede incluir la creación de entradas de blog**, **páginas estáticas o cualquier otro tipo de contenido que se necesite**.
5. **Optimización SEO:** Antes de la publicación, es importante que se incluya el **uso de palabras clave, meta descripciones y configuraciones de URL amigables**. Asegurarse de que el contenido cumple con las mejores prácticas de SEO ayudará a **aumentar la visibilidad en los motores de búsqueda**.
6. **Publicación:** Tras todos los pasos anteriores, **el contenido se publica**. Este proceso puede ser **manual o automatizado**, dependiendo del CMS.
7. **Monitoreo Post-publicación:** Después de la publicación, **es crucial monitorear el rendimiento del contenido**. Esto puede involucrar la utilización de herramientas de análisis para observar métricas como la **tasa de clics**, el **tiempo en la página y** el **rendimiento** en términos de **SEO**.

Estrategias de lanzamiento de un sitio web

Pre-lanzamiento

- **Generar Expectativa**: Teasers, emails, ofertas exclusivas para suscriptores...
- **Creación de Landing Pages**: Páginas con un mensaje y un CTA (Call To Action) claros (suscribirse a una newsletter…).

Lanzamiento

- **Evento de Lanzamiento**: Organizar un evento de lanzamiento (físico o virtual).
- **Promociones Especiales**: Promociones limitadas para atraer a nuevos usuarios.

Post-lanzamiento

- **Acciones Después de la Campaña (ADC)**: Seguimiento del éxito del lanzamiento. Analiza las métricas de tráfico del sitio y otros *Key Performance Indicators* (KPI).
- **Retroalimentación de Usuarios**: Reúne feedback para identificar áreas de mejora.

Personalización de la Interfaz

Temas y plantillas

- **Selección del Temas**: Temas gratuitos y de pago que se pueden adaptar a diferentes estilos.
- **Modificación de Plantillas**: Algunos CMS permiten modificar plantillas (letra, colores, disposición…).

Personalización del diseño y la usabilidad

- **Responsive Design**: El diseño se ajusta automáticamente según el tamaño de la pantalla.
- **Interacción del Usuario**: Menús intuitivos, botones de llamada a la acción (CTAs) y enlaces internos que faciliten la navegación.
- **Identidad Visual**: Incorporar logotipos, esquemas de color y fuentes ayuda a conectar con los usuarios.

Herramientas de arrastrar y soltar (*drag & drop*)

- **Facilidad de Uso**: Facilitan la construcción de páginas y entradas para usuarios no técnicos.
- **Integración de Widgets**: Permiten insertar fácilmente elementos visuales como galerías de imágenes o redes sociales.

Personalización de la Interfaz

Internacionalización

Adaptación del contenido a diferentes idiomas:

- **Traducción Profesional**: Es recomendable utilizar traductores profesionales o servicios de traducción para asegurar que el significado se mantenga y se adapte al contexto cultural.
- **Contenido Localizado**: Adaptar el contenido a las particularidades culturales de cada región puede incluir referencias locales, ejemplos y ofertas específicas.
- **Plugins de Traducción**: Muchos CMS ofrecen plugins que facilitan la traducción y gestión de contenido multilingüe.
- **Funcionalidades Integradas**: Algunos CMS tienen capacidades de internacionalización integradas, que permiten seleccionar el idioma del sitio en función de la ubicación del usuario.
- **Gestión de SEO Multilingüe**: Es necesario optimizar cada versión del contenido para SEO, utilizando atributos ***hreflang*** para indicar el idioma y región de cada página, asegurando que los motores de búsqueda presenten el contenido correcto a la audiencia apropiada.

Personalización de la Interfaz: Creación del menú

- **Identificar secciones clave**
- **Elegir tipo de menú** (desplegable, en línea…)
- **Diseño visual** (colores, estilo…)
- **Usar iconos** (identificar secciones rápidamente)
- **Responsividad** (pc, tablet, móvil…)

Buenas prácticas

- **Claridad y simplicidad** (nombres claros y no ambiguos)
- **Estructura lógica** (usar jerarquías y lo importante al principio)
- **Consistencia** (mismo menú en todo el sitio web)
- **Feedback Visual** (cambios de color o subrayado al pasar el ratón)
- **Pruebas de Usuario** (buscar la opinión de usuarios reales)

Mecanismos de Seguridad y Actualizaciones

- **Uso de HTTPS** (datos cifrados)
- **Contraseñas seguras** (números, letras, símbolos y caducidad frecuente)
- **Copias de seguridad regulares** (restauración en caso de fallos)
- **Firewalls de aplicación Web (WAF)** (monitorear tráfico y prevenir ataques)
- **Plugins de Seguridad** (escaneo malware y evitar ataques de fuerza bruta)
- **Sistema de detección de intrusos** (respuesta ante actividades sospechosa)
- **Autenticación Multifactor (2FA)** (código SMS, authenticator APP…)
- **Actualizaciones regulares** (+ funcionalidad, - errores, + seguridad)
- **Planificar Actualizaciones** (usar momentos de poca actividad)
- **Prueba de compatibilidad** (de las actualizaciones antes de instalarlas)
- **Monitoreo Continuo** (del sistema tras instalar las actualizaciones)

Verificación de Funcionamiento y Rendimiento

Pruebas de funcionamiento

- **Pruebas de funcionalidad** (cada enlace, formulario, botón…)
- **Pruebas en diferentes navegadores**
- **Pruebas de usuario** (con usuarios reales)

Medidores de Rendimiento: Herramientas

- **Google PageSpeed Insights** (tiempo de carga, rendimiento, sugiere mejoras)
- **GTMetrix** (métricas detalladas de velocidad de carga, sugiere mejoras)
- **Pingdom** (pruebas en varias geolocalizaciones, indica problemas regionales)

Verificación de Funcionamiento y Rendimiento

Optimización de rendimiento

- **Minificación CSS, JavaScript, HTML** (eliminar espacios y comentarios)
- **Optimización de imágenes** (reducir sin perder calidad)
- **Uso de CDN (Content Delivery Network)** (Reduce latencia, servidor cercano)
- **Carga diferida (Lazy loading)** (Cargar contenidos solo cuando son visibles)
- **Almacenamiento en caché** (Servir contenido estático rápidmente)

Documentación

Facilita el mantenimiento: Contar con documentación clara ayuda a los futuros desarrolladores a entender cómo se configuró el sistema, lo que simplifica el mantenimiento y la solución de problemas.

Transparencia y consistencia: Una buena documentación fomenta la transparencia y la consistencia entre los esfuerzos del equipo. Esto es vital cuando hay cambios en el personal o cuando se colabora con nuevos miembros.

Referencia rápida: En caso de que ocurra un problema, tener documentación online y manuales de procedimientos permite a los equipos actuar rápidamente y con conocimiento de causa.

Documentación: Estructura

1. **Introducción y Contexto:** Proporcionar una visión general del proyecto y los objetivos.
2. **Herramientas Utilizadas:** Listar todas las herramientas y tecnologías empleadas, incluyendo su propósito y versiones.
3. **Paso a Paso de Instalación:** Instrucciones detalladas sobre cómo instalar el sistema y realizar configuraciones necesarias.
4. **Guía de Uso:** Instrucciones sobre cómo usar el CMS, incluyendo la creación de contenido, actualización y gestión de usuarios.
5. **Solución de Problemas:** Un apartado dedicado a los problemas comunes y sus soluciones, facilitando la resolución de incidencias.

Documentación: Herramientas Útiles

1. **Confluence**: Plataforma de colaboración que permite la creación y gestión de documentación en línea, ideal para equipos.
2. **Google Docs**: Permite crear y editar documentación colaborativamente.
3. **Notion**: Una herramienta versátil que combina notas, gestión de tareas y bases de datos, facilitando la documentación estructurada.
4. **Markdown**: Para aquellos que prefieren trabajar en texto plano. Permite una fácil escritura y formateo de documentos técnicos.
5. **GitHub/GitLab**: Si la documentación es para desarrolladores, almacenar documentación en repositorios de código puede ser útil para mantenerla vinculada al código fuente y las versiones.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CC BY NC ND